LUIS ANTONIO CANALES GUERRERO

Ingeniero en Tecnologías de la Información y Comunicación (En formación)
Especialización: Ciberseguridad · Redes · Cloud Computing · Automatización
Gustavo A. Madero, Mexico City, Mexico | luisantoniocg@outlook.com | +52 55 7479 7052
linkedin.com/in/luis-antonio-canales-guerrero-b3565b280 | github.com/Luisantonio3005

PERFIL PROFESIONAL

Estudiante de Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación (ITICS) con sólida formación técnica en Ciberseguridad Defensiva, Infraestructura de Redes y Computación en la Nube. Poseo certificaciones de líderes de la industria (Cisco, Microsoft, Google, Gobierno de México) que validan mis competencias técnicas.

Mi enfoque se centra en la defensa en profundidad, combinando conocimientos de seguridad ofensiva y defensiva para implementar soluciones robustas. Experiencia práctica en la aplicación de Python e Inteligencia Artificial para fortalecer la postura de seguridad de organizaciones.

Competencias clave: Gestión de incidentes de seguridad, arquitectura de redes seguras, administración de sistemas Linux/Windows, criptografía aplicada, seguridad en la nube (Azure) y respuesta a incidentes.

EDUCACIÓN

Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación (ITICS) *Agosto 2025 – Actualidad*

ITLA – Instituto Tecnológico de Tlalnepantla | En curso

- Especialización en infraestructura de redes, ciberseguridad y sistemas distribuidos
- Proyectos prácticos: redes seguras, virtualización y scripting de seguridad
- Miembro activo del Club de Robótica CRITLA – competencias de minizumo RC amateur
- Laboratorios en TryHackMe y Hack The Box

Profesional Técnico Bachiller en Informática *Agosto 2022 – Agosto 2025*

CONALEP Tlalnepantla | Titulado

- Formación técnica en programación, redes y sistemas operativos
- Competencias de robótica WER – representando a la institución
- Proyectos de automatización y seguridad informática

CERTIFICACIONES TÉCNICAS

Cisco Networking Academy

- CCNA (Cisco Certified Network Associate) – Completo
- Python Essentials 1
- Introduction to Cybersecurity

Google&Coursera

- Fundamentos de la Ciberseguridad (Google)
- Introducción a la IA Generativa (Google)
- Introduction to AI for Cybersecurity (Coursera / Johns Hopkins University)

Microsoft

- Eduit – Evaluasí ECM0358 Fundamentos de IA Generativa

Gobierno de México (CONOCER)

- Python Intermedio – Certificación estándar de competencia laboral

Otras Certificaciones

- Cybersecurity Awareness – LinkedIn Learning
- Introduction to Cybersecurity – ISC²
- MAPS Disruptivo

PROYECTOS Y EXPERIENCIA PRÁCTICA

Implementación de Red LAN Segura

2024

Proyecto Académico – Cisco Packet Tracer

Diseño y configuración completa de infraestructura de red local empresarial con enfoque en seguridad defensiva:

- Segmentación con VLANs (802.1Q) para aislamiento de tráfico por departamentos
- Control de acceso con ACLs para filtrado de tráfico no autorizado
- Servicios DHCP y DNS con configuración de redundancia
- Hardening de dispositivos Cisco: deshabilitación de servicios, banners y autenticación
- Configuración de routing estático e inter-VLAN para comunicación controlada

Resultado: Red segmentada que reduce significativamente la superficie de ataque frente a redes planas tradicionales.

Infraestructura Virtual en Microsoft Azure

2024–2025

Laboratorio Práctico – Azure Portal&CLI

Implementación de entorno cloud empresarial siguiendo el modelo de responsabilidad compartida:

- Despliegue de VMs con Windows Server y Linux
- Arquitectura de redes virtuales: Virtual Networks, subnets y NSGs
- Azure Active Directory, RBAC y políticas de cumplimiento
- Azure Security Center para monitoreo continuo de postura de seguridad
- Azure Backup, Site Recovery y estrategias de continuidad del negocio
- MFA, Conditional Access y Privileged Identity Management (PIM)

Automatización de Seguridad con Python e IA

2024–2025

Proyecto Personal – Python, Machine Learning, LLMs

- Scripts Python para parseo, normalización y análisis de registros de seguridad
- Algoritmos básicos de ML para detección de anomalías y patrones sospechosos
- Playbooks automatizados para respuesta a incidentes comunes
- Uso de LLMs para análisis de vulnerabilidades y generación de reportes técnicos

Club de Robótica CRITLA – ITLA

2025 – Actualidad

Miembro Activo – Competencias de Minizumo RC Amateur

- Diseño y programación de robots minizumo RC para competencias de robótica amateur
- Desarrollo de robots seguidores de línea amateur: diseño de circuito, calibración de sensores IR y lógica de control
- Programación en Arduino (C/C++) para control del minizumo: lógica de combate, lectura de sensores y control de motores
- Integración de sensores (ultrasónicos, IR, encoders) y actuadores en sistemas embebidos

Logros: Medallas y reconocimiento representando al ITLA en competencias en ESIME Azcapotzalco.

CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN CIBERSEGURIDAD

1. Ciberseguridad Defensiva y Operativa

Gestión de Incidentes (Incident Response):

- Ciclo completo: Preparación → Detección → Contención → Erradicación → Recuperación → Lecciones Aprendidas
- Cadena de custodia para preservación de evidencia digital forense
- Documentación conforme a NIST SP 800-61

Sistemas de Monitoreo y Detección:

- IDS/IPS: Configuración de Snort y Suricata; análisis de alertas y bloqueo proactivo
- SIEM: Correlación de logs con Splunk y ELK Stack (laboratorios prácticos)
- Honeypots: Despliegue de señuelos para análisis de comportamiento de atacantes

Estrategias de Defensa:

- Defensa en Profundidad (Defense in Depth), Principio de Mínimo Privilegio
- Segmentación de red, micro-segmentación y Zero Trust Architecture

2. Infraestructura y Redes Seguras

Protocolos y Estándares:

- Wi-Fi: WEP (inseguro) → WPA → WPA2-AES → WPA3 (estándar actual)
- TCP/IP, OSI, IPv4/IPv6, subnetting, routing estático y dinámico (OSPF, EIGRP)
- VPN: IPSec, SSL/TLS, WireGuard – comunicaciones cifradas site-to-site y client-to-site
- VLANs (802.1Q), inter-VLAN routing, Private VLANs, trunking

Seguridad L2/L3:

- DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard
- STP Security: Root Guard, BPDU Guard; Port Security
- Air Gapping para sistemas críticos (ICS/SCADA)

3. Seguridad en Cloud (Cloud Security)

Modelos y Responsabilidad Compartida:

- IaaS / PaaS / SaaS: responsabilidades del cliente y del proveedor en cada modelo
- CASB (Cloud Access Security Broker): intermediarios entre usuarios y servicios cloud
- Gestión de identidades: MFA, SSO, federación, PIM, Conditional Access
- Cifrado en tránsito (TLS) y en reposo (AES-256), Azure Key Vault
- Cumplimiento y gobernanza: marcos regulatorios, retención de datos y auditoría

4. Administración de Sistemas y Seguridad de Endpoints

Sistemas operativos administrados y asegurados:

- Linux: Ubuntu, CentOS, Kali Linux – administración, hardening (CIS Benchmarks), shell scripting (Bash)
- Windows Server 2016/2019 y Windows 10/11 – Active Directory, GPO, PowerShell, WSUS, BitLocker
- Virtualización: VMware, VirtualBox, Hyper-V, Docker (conceptos), Kubernetes (familiaridad)

5. Criptografía y Autenticación

Fundamentos:

- Cifrado simétrico: AES-128/256, 3DES – velocidad y gestión de claves

- Cifrado asimétrico: RSA, ECC – PKI, certificados digitales, firmas digitales
- Funciones hash: SHA-256, SHA-3, MD5 (inseguro) – integridad y verificación

Protección de Credenciales y Autenticación:

- Salting + Peppering para invalidar Rainbow Tables; Bcrypt, Argon2, PBKDF2
- MFA: TOTP, FIDO2/WebAuthn, biometría y tokens físicos
- Ataques: Credential Stuffing, Password Spraying, Brute Force – mitigaciones con rate limiting y lockout

---

6. Seguridad Física e Ingeniería Social

- Mantraps, control de acceso físico, RFID, biometría y CCTV
- Prevención de Tailgating/Piggybacking en áreas críticas
- Vectores: Phishing, Spear Phishing, Vishing, Smishing, Pretexting, Baiting
- Deepfakes e IA adversarial: detección de suplantación de identidad generada por IA
- Programas de concienciación y simulacros de phishing – Human Firewall

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes de Programación

Lenguaje/Language	Nivel/Level	Aplicaciones/Applications
Python	Intermedio	Automatización, análisis de datos, scripting de seguridad, OOP
Bash/Shell	Intermedio	Administración Linux, hardening, scripts de automatización
PowerShell	Básico-Intermedio	Administración Windows, Active Directory, auditoría
C / C++	Básico	Microcontroladores, robótica educativa
SQL	Básico	Gestión de bases de datos, consultas básicas

Redes y Telecomunicaciones

- TCP/IP, UDP, HTTP/HTTPS, DNS, DHCP, SNMP
- SSH, SSL/TLS, IPSec, WireGuard, OSPF, EIGRP
- Routers y switches Cisco – CLI, routing L2/L3
- VLANs (802.1Q), inter-VLAN, trunking, Port Security
- Firewalls, ACLs, NAT/PAT, VPN site-to-site y client-to-site
- Herramientas: Cisco Packet Tracer, Wireshark, Nmap

Ciberseguridad

- NIST CSF, ISO 27001 (conocimientos), CIS Controls
- Metasploit (conceptos), Nmap, Wireshark, Burp Suite (básico)
- Splunk, ELK Stack (laboratorios)
- Análisis de vulnerabilidades, evaluación de riesgos
- Respuesta a incidentes: contención, erradicación, recuperación
- Zero Trust, Defense in Depth, mínimo privilegio

Cloud Computing – Microsoft Azure

- VMs, VNets, NSGs, Azure AD, RBAC
- MFA, Conditional Access, PIM, Key Vault
- Azure Security Center, Microsoft Defender for Cloud
- Azure Backup, Site Recovery, Azure Monitor
- Storage Accounts, Log Analytics, Azure CLI
- Terraform (conceptos), ARM Templates

Sistemas Operativos y Virtualización

- Linux: Ubuntu, CentOS, Kali Linux
- Windows 10/11 y Windows Server 2016/2019
- Active Directory, GPO, IIS, WSUS, BitLocker
- VMware, VirtualBox, Hyper-V
- Docker (conceptos), Kubernetes (familiaridad)
- Bash scripting, PowerShell

IDIOMAS

Idioma/Language	Nivel/Level	Notas/Notes
Español	Nativo (C2)	Lengua materna
Inglés	A2-B1 (Principiante-Intermedio)	Lectura técnica, documentación básica. En formación activa para alcanzar nivel intermedio-avanzado.

LOGROS Y RECONOCIMIENTOS

- Competencias de robótica: Medallas en competencias de minizumo RC amateur representando al ITLA en ESIME Azcapotzalco
- Certificaciones previas a egresar: Cisco (CCNA), Google Cybersecurity antes de concluir la carrera
- CCNA Completo: valida conocimientos avanzados en redes y seguridad de red
- Participación activa en comunidades de ciberseguridad: TryHackMe, Hack The Box, CTFs

FORMACIÓN CONTINUA Y OBJETIVOS PROFESIONALES

En Progreso

- AZ-900: Azure Fundamentals (Microsoft) – en preparación activa
- CompTIA Security+ – certificación base internacional en ciberseguridad
- Azure Security Engineer Associate (AZ-500) – siguiente paso en el camino Azure
- Ethical Hacking y metodologías de pentesting (OWASP, PTES, OSSTMM)
- Laboratorios activos en TryHackMe, Hack The Box y plataformas CTF

Objetivos a Corto Plazo (6–12 meses)

- Primera experiencia profesional en SOC (Security Operations Center) o equipo de infraestructura
- Especialización en Cloud Security y prácticas DevSecOps
- Contribución a proyectos de código abierto en ciberseguridad

Objetivos a Mediano y Largo Plazo

- Certificación CISSP (Certified Information Systems Security Professional)
- Arquitectura de seguridad empresarial y gestión de riesgos
- Liderazgo de equipos de ciberseguridad defensiva (Blue Team)